

# Documento de Análisis

## Plataforma Integral de Gestión y Conexión para Agencias de Diseño Creativo

Proyecto Final de Bases de Datos No Relacionales

Rafael Medina, Isabel Benitez y Juan Agudelo

---

## 1. Universo del Discurso

### 1.1. Contexto General

El presente proyecto se enmarca en el ámbito de las industrias creativas digitales, un sector caracterizado por una alta heterogeneidad en los perfiles profesionales, una marcada subjetividad en la valoración del trabajo (donde el "estilo" pesa tanto como la técnica) y una creciente demanda de servicios de diseño, ilustración, edición audiovisual y formación creativa. Dentro de este contexto, se identifica una problemática estructural: los clientes, tanto particulares como empresas, enfrentan dificultades significativas para localizar al creativo idóneo para una tarea específica, dado que las plataformas tradicionales basan sus búsquedas en filtros por palabras clave, categorías rígidas o etiquetas manuales que no logran capturar la dimensión visual y semántica de un estilo artístico.

Paralelamente, existe una brecha de acceso al mercado para creativos emergentes que, pese a contar con habilidades demostrables a través de su portafolio, carecen de credenciales formales o trayectoria reconocida que les permita competir en plataformas convencionales orientadas a perfiles consolidados. Esta situación genera una doble ineficiencia: clientes insatisfechos con resultados que no se ajustan a su visión, y talento desaprovechado por falta de mecanismos de descubrimiento adecuados.

### 1.2. Descripción del Sistema

El sistema propuesto consiste en una plataforma integral de gestión para una agencia de diseño creativo, concebida como un ecosistema digital que conecta a tres tipos de actores principales: clientes individuales que buscan soluciones creativas puntuales, empresas que requieren servicios profesionales recurrentes o contrataciones, y creativos (diseñadores, ilustradores, editores audiovisuales, formadores) que ofrecen sus servicios, productos educativos y portafolios.

La plataforma articula cuatro dimensiones funcionales interrelacionadas. La primera es la dimensión de descubrimiento, que permite a los clientes encontrar creativos mediante mecanismos de búsqueda avanzada por similitud visual (subiendo una imagen de referencia) o semántica (describiendo en lenguaje natural el estilo o requerimiento deseado). La segunda es la dimensión de marketplace, que habilita la oferta y consumo de servicios creativos en distintos formatos: encargos personalizados, asesorías programadas según la disponibilidad del creativo, y cursos formativos con material audiovisual. La tercera es la dimensión transaccional, que gestiona postulaciones, contrataciones, pagos asociados a cursos, asesorías y encargos, y entregas digitales. Finalmente, la dimensión de conocimiento permite consultar contenido educativo, incluyendo videos transcritos, mediante búsquedas en lenguaje natural sobre el material audiovisual.

### 1.3. Actores del Sistema

Se identifican los siguientes tipos de usuarios que interactúan con el sistema:

- Cliente individual: persona que busca contratar servicios creativos puntuales o aprender una nueva habilidad mediante cursos.
- Cliente empresarial: organización que requiere servicios creativos recurrentes, publica vacantes laborales o realiza encargos específicos.
- Diseñador / Creativo: profesional que publica su portafolio, ofrece servicios, dicta cursos, brinda asesorías y se postula a encargos publicados.
- Estudiante: rol funcional que adopta cualquier usuario al inscribirse en un curso, con la capacidad de consultar material y participar en hilos de discusión.

## 1.4. Procesos del Negocio

Los procesos centrales del negocio que el sistema debe soportar incluyen el registro y configuración de perfiles personalizados, la publicación de portafolios con vectorización automática de las piezas para habilitar búsquedas por similitud, la búsqueda multimodal de creativos por parte de clientes, la creación y gestión de cursos con módulos audiovisuales y material complementario, la programación de asesorías sobre los horarios disponibles definidos por el creativo, la publicación de encargos por parte de clientes y postulación por parte de creativos, la contratación laboral mediante vacantes publicadas por empresas, el registro de pagos asociados a las distintas transacciones, y la gestión de entregas digitales e inscripciones a cursos.

# 2. Análisis de Requerimientos

## 2.1. Requerimientos Funcionales

A partir del análisis del universo del discurso, se identifican los siguientes requerimientos funcionales agrupados por módulo:

### 2.1.1. Gestión de Usuarios y Perfiles

- RF-01. El sistema debe permitir el registro de usuarios diferenciando entre los roles cliente individual, cliente empresarial y creativo.
- RF-02. Los creativos deben poder personalizar su perfil incluyendo biografía, áreas de especialización, trayectoria y datos de contacto.
- RF-03. El sistema debe permitir a los creativos publicar su portafolio mediante la carga de imágenes, videos o archivos multimedia que representen su trabajo.

### 2.1.2. Búsqueda y Descubrimiento

- RF-04. El sistema debe permitir a los usuarios realizar búsquedas de creativos a partir de una imagen de referencia, retornando perfiles con estilos visualmente similares.
- RF-05. El sistema debe permitir búsquedas en lenguaje natural mediante descripciones textuales, retornando creativos cuyo perfil y portafolio se ajusten semánticamente al requerimiento expresado.
- RF-06. Los creativos deben poder consultar publicaciones de encargos publicados por clientes que sean afines a sus capacidades y trayectoria.

### 2.1.3. Gestión de Cursos y Formación

- RF-07. Los creativos deben poder crear cursos estructurados en módulos, cargando videos, material

complementario y estableciendo un costo de inscripción.

- RF-08. Los usuarios deben poder buscar cursos según habilidad enseñada y presupuesto, inscribirse y acceder al contenido tras realizar el pago correspondiente.
- RF-09. El sistema debe transcribir automáticamente los videos de los cursos para habilitar consultas de texto sobre el contenido audiovisual.
- RF-10. Los creativos deben poder responder a comentarios y preguntas de los estudiantes inscritos en sus cursos.

#### **2.1.4. Asesorías y Servicios**

- RF-11. Los creativos deben poder ofrecer asesorías personalizadas sobre temas de su dominio, definiendo las temáticas, las tarifas por duración y los horarios disponibles en los que pueden ser agendadas.
- RF-12. Los usuarios deben poder solicitar una asesoría seleccionando un horario disponible publicado por el creativo, quedando registrada como solicitud pendiente hasta su aprobación.

#### **2.1.5. Encargos y Contrataciones**

- RF-13. Los clientes deben poder publicar solicitudes de encargo describiendo el trabajo deseado, presupuesto y plazos, recibiendo postulaciones de creativos interesados.
- RF-14. Los clientes deben poder seleccionar al creativo ganador de un encargo, formalizar la contratación y recibir la entrega final a través del sistema.
- RF-15. Las empresas deben poder publicar vacantes laborales especificando el rol, las responsabilidades y la remuneración ofrecida, gestionando las postulaciones recibidas.

#### **2.1.6. Pagos**

- RF-16. El sistema debe registrar los pagos asociados a la inscripción a cursos, la solicitud de asesorías y la formalización de encargos, manteniendo trazabilidad del estado de cada transacción.

### **2.2. Requerimientos No Funcionales**

- RNF-01. Búsqueda semántica avanzada. El sistema debe soportar búsquedas por similitud vectorial sobre contenido visual y textual, permitiendo recuperar resultados relevantes incluso cuando no exista coincidencia exacta de palabras clave.
- RNF-02. Flexibilidad del modelo de datos. El sistema debe poder almacenar contenido multimodal heterogéneo (imágenes, videos, texto libre, transcripciones, embeddings) sin requerir un esquema rígido predefinido.
- RNF-03. Escalabilidad. La arquitectura debe ser capaz de soportar el crecimiento progresivo del catálogo de portafolios, cursos y encargos sin degradación significativa del rendimiento de las consultas.
- RNF-04. Tiempos de respuesta. Las búsquedas vectoriales deben retornar resultados en tiempos compatibles con una experiencia de usuario interactiva, idealmente por debajo de los dos segundos.
- RNF-05. Usabilidad. La interfaz debe ofrecer mecanismos de búsqueda amigables tanto para usuarios técnicos como no técnicos, soportando tanto entrada textual como carga de imágenes de referencia.
- RNF-06. Integridad transaccional. Los registros de pagos asociados a cursos, asesorías y encargos deben garantizar consistencia y trazabilidad para proteger tanto a clientes como a creativos.
- RNF-07. Seguridad y privacidad. El sistema debe proteger la información personal de los usuarios y los

derechos de autor del contenido publicado por los creativos.

## 2.3. Requerimientos de Datos

El sistema debe gestionar información de naturaleza heterogénea, lo que justifica un análisis específico de los tipos de datos involucrados:

- Datos estructurados: información de usuarios, registros de pagos, inscripciones a cursos, postulaciones a encargos y vacantes, y registros de contratación, los cuales presentan un esquema bien definido y relaciones claras entre entidades.
- Datos semiestructurados: perfiles de creativos con campos variables según especialización, descripciones de cursos, encargos y servicios con metadatos flexibles.
- Datos no estructurados: imágenes de portafolio, archivos de video de cursos, transcripciones automáticas, comentarios de estudiantes y descripciones libres de encargos.
- Datos vectoriales: representaciones numéricas (embeddings) generadas a partir del contenido visual y textual, que permiten cálculos de similitud semántica mediante operaciones como la distancia coseno.

## 3. Justificación de Decisiones de Modelado NoSQL

### 3.1. Por qué NoSQL para este dominio

#### ► CORRECCIÓN 1 — Argumentación comparativa frente a RDBMS

MongoDB resulta superior a un RDBMS para este dominio por cuatro razones estructurales.

Primero, la VARIABILIDAD DE LOS PERFILES CREATIVOS: el perfil de un ilustrador embebe campos de estilo y herramientas distintos a los de un editor audiovisual o un formador; forzar esta diversidad en tablas relacionales implicaría decenas de columnas nullable o esquemas EAV que sacrifican rendimiento y legibilidad.

Segundo, MongoDB Atlas ofrece ALMACENAMIENTO NATIVO DE VECTORES CLIP DE 512 DIMENSIONES con índices HNSW integrados directamente en el motor, sin extensiones externas como pgvector; esto permite combinar filtros tradicionales y búsqueda vectorial en una sola pipeline de agregación.

Tercero, el ESQUEMA EVOLUTIVO de MongoDB facilita incorporar nuevas modalidades —audio, modelos 3D— sin migraciones destructivas, añadiendo campos en documentos existentes sin afectar los demás.

Cuarto, el PATRÓN DE REFERENCIA POLIMÓRFICA (target\_id en comentarios, source\_id en pagos) reutiliza una única colección para múltiples entidades; en SQL esto requeriría tablas intermedias por cada relación o columnas nullable con claves foráneas opcionales, comprometiendo la integridad referencial.

La naturaleza del sistema, centrado en contenido multimodal, búsqueda por similitud vectorial y entidades con esquemas variables, hace que un modelo estrictamente relacional resulte limitante. Las plataformas creativas manejan información cuya estructura no es uniforme: el perfil de un ilustrador difiere significativamente del de un editor de video, una pieza de portafolio puede ser una imagen, un video o una composición multipieza, y un encargo puede tener atributos opcionales que solo aplican a ciertos tipos de proyectos.

Adicionalmente, el corazón funcional del sistema, la búsqueda por similitud visual y semántica, requiere almacenar vectores de alta dimensionalidad (embeddings) e indexarlos para consultas tipo k-Nearest Neighbors. MongoDB, mediante Atlas Vector Search, ofrece soporte nativo para este tipo de índice (knnVector / HNSW), integrándolo directamente en el Aggregation Framework. Esto permite combinar en una sola consulta filtros tradicionales (categoría, precio, estado) con búsqueda por similitud, algo que en

un modelo relacional puro requeriría sistemas externos o extensiones especializadas.

Finalmente, el modelo documental de MongoDB facilita la representación de jerarquías naturales del dominio: un curso contiene capítulos embebidos, una transcripción contiene líneas con timestamps embebidas, un encargo contiene entregas y retroalimentaciones embebidas, y un encargo evoluciona desde una oferta abierta hasta un contrato formalizado.

## 3.2. Decisiones de Modelado por Colección

El diseño contempla las colecciones organizadas en siete módulos: gestión de usuarios y perfiles, ofertas y encargos, asesorías, pagos, cursos, transcripciones, y publicaciones y comentarios.

### Módulo de Usuarios y Perfiles

La separación entre usuarios y perfiles especializados (`perfil_creativo`, `perfil_empresa`) responde al patrón de herencia por discriminador. La colección `usuario` actúa como entidad principal con los datos comunes a cualquier rol (autenticación, contacto, intereses), mientras que `perfil_creativo` y `perfil_empresa` son colecciones referenciadas. El subdocumento `progreso` se embebe directamente en `usuario` como un arreglo (relación 1:N embebida), ya que los registros de avance en cursos son de acceso frecuente y su volumen está acotado. Adicionalmente, `perfil_creativo` almacena dos vectores agregados (`vector_descripcion` y `vector_portafolio_global`), pero los embeddings detallados se almacenan en `vector_perfil_creativo` (1:N referenciada).

### Módulo de Ofertas y Encargos

Se aplica una distinción explícita entre la fase de oferta abierta y la fase de contrato formalizado. La colección `oferta_encargo` representa el proyecto publicado con postulaciones embebidas (cantidad acotada). Una vez aceptada una postulación, se crea un documento en la colección `encargo` que embebe entregas y retroalimentación. La colección `oferta_laboral` funciona análogamente para vacantes empresariales.

### Módulo de Asesorías

Replica el patrón oferta-contrato. La colección `oferta_asesoria` contiene la disponibilidad estructurada del creativo y embebe las solicitudes\_pendientes (límite de 50). Las solicitudes formales se almacenan en la colección `solicitudes`. Cuando una solicitud se aprueba, se materializa como un documento en la colección `asesoria`.

### Módulo de Pagos

La colección `pagos` centraliza el registro de todas las transacciones del sistema mediante una referencia polimórfica (campo `source_id` + campo discriminador tipo). La denormalización en cursos mediante el arreglo `compras` acelera la consulta de inscripciones sin agregación inversa.

### Módulo de Cursos

La colección `cursos` tiene relación N:N hacia `perfil_creativo` y su propio `vector_contenido`. Los capítulos se modelan como subdocumentos embebidos (número acotado, acceso siempre conjunto). La colección `vector_cursos` almacena embeddings por dimensión (DESCRIPCION, TEMARIO, OBJETIVO) como documentos referenciados.

### Módulo de Transcripciones

La colección `transcripciones` se vincula mediante referencia polimórfica (`source_id`) a un capítulo de curso o asesoría grabada. Contiene `texto_completo` y un arreglo embebido de líneas con minuto, texto y

vector\_linea. La colección vector\_transcripciones almacena segmentos vectorizados referenciados (1:N) para búsqueda semántica sin cargar la transcripción completa.

### Módulo de Publicaciones y Comentarios

La colección publicaciones almacena cada pieza del portafolio como documento independiente referenciado al perfil\_creativo (vectores CLIP pesados, unidad de búsqueda visual). El campo booleano es\_portafolio distingue piezas formales de publicaciones sociales. Los comentarios usan referencia polimórfica target\_id. Las respuestas se embeben en el comentario padre.

## 4. Comparación: Embedding vs. Referencing

Una de las decisiones centrales en el modelado documental con MongoDB consiste en determinar cuándo embeber documentos relacionados dentro de un documento principal y cuándo mantenerlos como colecciones separadas vinculadas por referencia.

### 4.1. Aplicación al Sistema

| Relación                                 | Cardinalidad | Estrategia  | Justificación                                                             |
|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| usuario → perfil_empresa                 | 1:0          | Referencing | Solo usuarios empresa tienen este perfil. Evita campos nulos.             |
| usuario → perfil_creativo                | 0:1          | Referencing | Solo usuarios creativos. Permite indexación vectorial especializada.      |
| usuario → progreso                       | 1:N          | Embedding   | Acceso frecuente en panel personal. Volumen acotado por cursos inscritos. |
| usuario → oferta_encargo                 | 1:N          | Referencing | Múltiples ofertas con ciclo de vida independiente.                        |
| usuario → pagos                          | 1:N          | Referencing | Centraliza pagos para auditoría financiera unificada.                     |
| usuario → solicitudes                    | 1:N          | Referencing | Múltiples solicitudes con distintos creativos.                            |
| perfil_empresa → oferta_laboral          | 1:N          | Referencing | Múltiples vacantes activas/históricas con estado                          |
| perfil_creativo → vector_perfil_creativo | 1:N          | Referencing | Embeddings por dimensión requieren indexación vectorial especializada.    |
| perfil_creativo → publicaciones          | 1:N          | Referencing | Piezas numerosas con vectores CLIP pesados. Unidad de búsqueda visual.    |
| perfil_creativo <-> cursos               | N:N          | Referencing | Un curso puede tener múltiples creadores y viceversa.                     |
| perfil_creativo → oferta_asesoria        | 1:N          | Referencing | Múltiples ofertas simultáneas (temáticas, tarifas, horarios distintos).   |
| cursos → capitulos                       | 1:N          | Embedding   | Metadata liviana, número acotado, siempre consultados juntos.             |
| cursos → vector_cursos                   | 1:N          | Referencing | Embeddings por dimensión requieren indexación vectorial propia.           |
| cursos → comentarios                     | 1:N          | Referencing | Crecen sin cota. Referencia polimórfica target_id.                        |
| capitulos → transcripciones              | 1:N          | Referencing | Transcripciones grandes, cargadas solo al activar búsqueda en video.      |

|                                                 |                 |             |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| transcripciones → líneas                        | 1:N             | Embedding   | Líneas siempre consultadas juntas al renderizar línea de tiempo.        |
| transcripciones →                               | 1:N             | Referencing | Indexados vectorialmente de forma independiente.                        |
| oferta_encargo → postulaciones                  | 1:N             | Embedding   | Cantidad acotada, siempre consultadas en proceso de selección.          |
| oferta_encargo → encargo                        | 1:N             | Referencing | Fases distintas: oferta volátil vs. contrato con trazabilidad propia.   |
| encargo → entregas                              | 1:N             | Embedding   | Parte intrínseca del ciclo de vida del encargo, número acotado.         |
| encargo → retroalimentacion                     | 1:N             | Embedding   | Cantidad limitada (definida en postulación). Actualización atómica.     |
| encargo → pagos                                 | 1:N             | Referencing | Colección central pagos con referencia polimórfica.                     |
| oferta_asesoria<br>solicitudes_pendientes →     | 1:N<br>(máx.50) | Embedding   | Volátiles, pocas, procesadas en lotes con la oferta.                    |
| oferta_asesoria → solicitudes                   | 1:N             | Referencing | Crece sin cota. Historial independiente.                                |
| solicitudes → asesoria                          | N:1             | Referencing | Ciclo de vida independiente con grabación, link y transcripción.        |
| asesoria → pagos                                | 1:N             | Referencing | Colección central pagos. Auditoría financiera unificada.                |
| publicaciones/capítulos/cursos<br>comentarios → | 1:N             | Referencing | Crece indefinidamente sobre 3 targets distintos.                        |
| comentarios → respuestas                        | 1:N             | Embedding   | Típicamente pocas, siempre consultadas con el comentario padre.         |
| cursos → compras (denorm.)                      | 1:N             | Híbrido     | Array compras en curso acelera verificación. Pagos es fuente de verdad. |

## 4.2. Conclusión de la Estrategia

El modelo adoptado sigue una estrategia híbrida fundamentada en cinco principios: (1) embedding para datos jerárquicos acotados de acceso conjunto; (2) referencing para entidades voluminosas, de crecimiento ilimitado o que requieren indexación vectorial especializada; (3) separación entre fases de ofertas y contratos formalizados; (4) centralización de pagos mediante colección única con referencia polimórfica (source\_id); (5) denormalización selectiva de agregados (rating\_promedio, total\_resenas, lista compras) para evitar cálculos repetidos en consultas frecuentes. Esta combinación permite que la búsqueda vectorial, el componente diferenciador del sistema, opere sobre colecciones especializadas con índices HNSW propios.